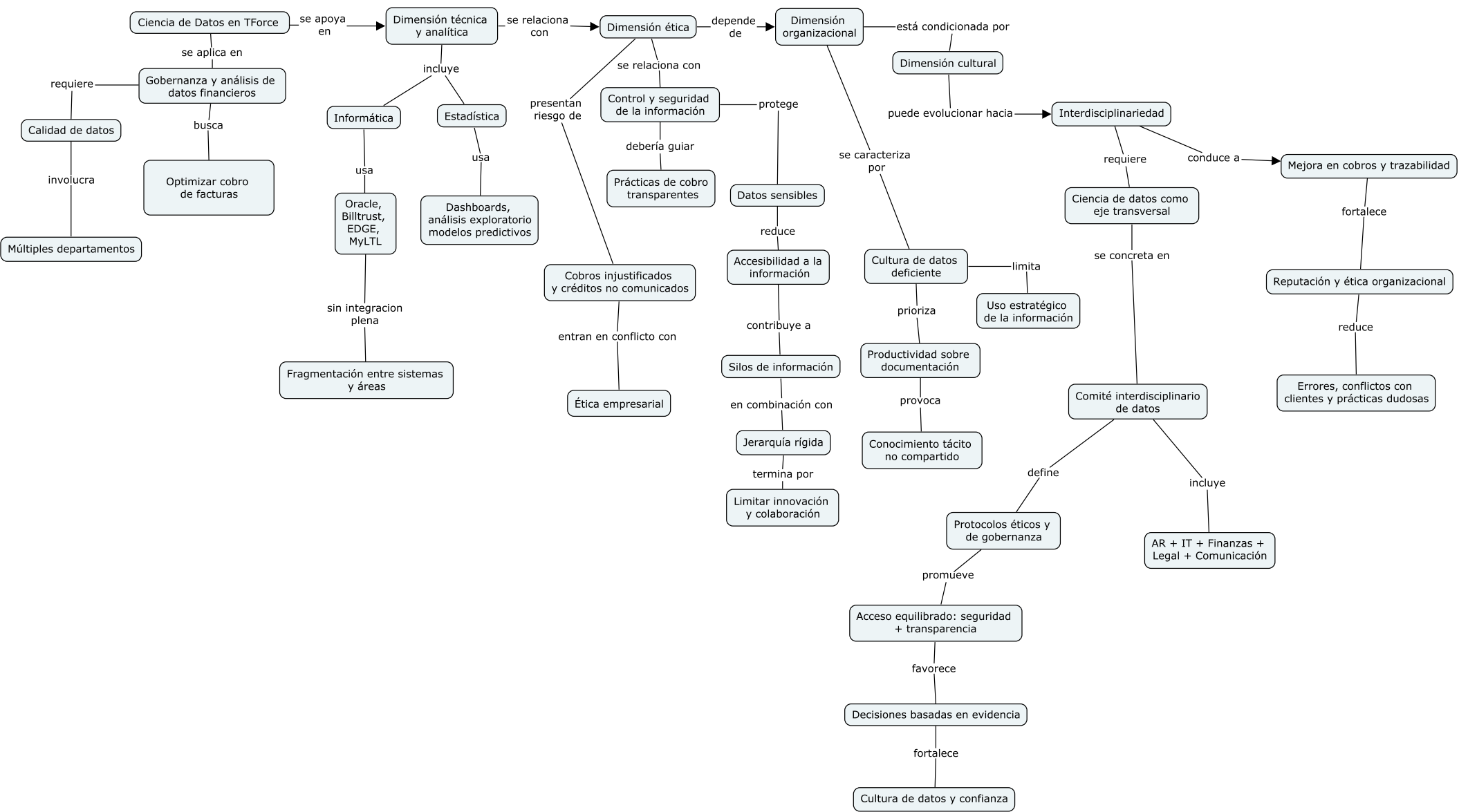




Justificación de la unidad semántica

En la unidad semántica presento la disciplinariedad de la ciencia de datos en TForce Freight Inc., tomando como eje principal la ciencia de datos aplicada al proceso de gobernanza y análisis de datos financieros para mejorar el cobro de facturas. Además, muestro que esta aplicación no depende únicamente de una sola área (el área técnica), sino que también requiere calidad de datos e involucra a otros departamentos como Accounts Receivable, CashApp, Sales, IT y otros que probablemente desconozco, lo que convierte al problema en un punto de encuentro entre varias disciplinas.

En la dimensión técnica resalto el rol de la informática, la estadística y plataformas como Oracle, Billtrust, EDGE y MyLTL, así como el uso de técnicas como data cleaning, análisis exploratorio, dashboards y modelos predictivos. Sin embargo, represento que esta base tecnológica opera con una integración incompleta, generando fragmentación entre sistemas y áreas. Por otro lado, la dimensión ética se articula principalmente a través del control y la seguridad informática: TForce protege los datos sensibles, pero esa protección reduce la accesibilidad, lo que a su vez produce silos de información y, combinado con una jerarquía rígida, limita la innovación y la colaboración. Asimismo, algunas prácticas de cobro por parte de la empresa pueden implicar que no se comuniquen de forma adecuada los créditos, lo que entra en tensión con la ética empresarial y evidencia que la dimensión ética no está plenamente integrada al uso de los datos.

En la dimensión organizacional se aprecia que cada área trabaja con sistemas y reglas propias, lo que produce silos departamentales que dificultan el flujo de información y afectan la trazabilidad y la calidad de los datos. Además, se muestra que se prioriza la productividad sobre la documentación y que gran parte del conocimiento permanece tácito, sin aprovecharse de forma estratégica.

Estas dimensiones evidencian que en TForce existe una multidisciplinariedad fragmentada: hay muchas disciplinas involucradas, pero sin una coordinación suficiente. Frente a esto, la unidad semántica plantea la interdisciplinariedad como ruta de mejora, usando la ciencia de datos como eje transversal, creando un comité interdisciplinario de datos que integre AR, IT, Finance, Legal y Communications y, no menos importante, definiendo protocolos éticos y de gobernanza que equilibren seguridad y transparencia con los clientes. Lo anterior permitirá tomar decisiones basadas en evidencia, robustecer la cultura de datos y la confianza interna, traducándose en una mejor trazabilidad, una gestión de cobros más eficiente y una reputación organizacional más coherente con principios éticos.